Software Requirement Specification

For

Sistem Pengelolaan Laundry Antar Jemput

Version 1.0 approved

Prepared by :

Dwi Cahyo Nugroho (202343501479)

Kayla Amartya Ramadhani (202343501483)

Ephifania Chandra Wulandari (202343501518)

Indraprasta University

September 2026

TABLE OF CONTENT

1. Introduction....4
1.1. Purpose....4
1.2. Document Conventions....4
1.3. Intended Audience and Reading Suggestions....4
1.4. Product Scope....4
1.5. References....4
2. Overall Description....5
2.1. Product Perspective....5
2.2. Product Functions....5
2.3. User Classes and Characteristics....5
2.4. Operating Environment....5
2.5. Design and Implementation Constraints....5
2.6. User Documentation....5
2.7. Assumption and Dependencies....6
3. External Interface Requirements....6
3.1. User Interface....6
3.2. Hardware Interfaces....6
3.3. Software Interfaces....6
3.4. Communications Interfaces....6
4. System Features....6
4.1. Login System....6
4.2. Pemilihan pelayanan (USER)....7
4.3. Monitoring Submission....7
5. Other Non-Functional Requirements....7
5.1. Performance Requirements....7
5.2. Safety Requirements....7
5.3. Security Requirements....8
5.4. Software Quality Attributes....8
5.5. Business Rules....8
6. Other Requirements....8

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Sistem Manajemen Laundry yang digunakan untuk mengelola proses perancangan sistem antara admin/petugas dengan pelanggan secara digital. Sistem ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan stakeholder dalam proses implementasi.

1.2. Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Setiap requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3. Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem
- Pelanggan
- Tester QA
- Admin sistem

1.4. Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi web untuk manajemen usaha laundry yang mencakup:

- Pengelolaan data pelanggan dan layanan laundry
- Pengelolaan transaksi dan pembayaran laundry
- Monitoring status proses laundry
- Laporan transaksi dan rekap aktivitas laundry

Sistem bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses transaksi usaha laundry berbasis digital.

1.5. References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirement
- Sommerville, Software Engineering
- Pressman, Software Engineering: A Practitioner’s Approach
- Template SRS Karl Wiegers

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi mempermudah pemrosesan dan pengecekan berkala yang terjadi dalam transaksi atau kegiatan yang terjadi didalam lingkungan laundry

2.2. Product Functions

- Autentikasi user (login/logout)
- Manajemen data pelanggan
- Manajemen layanan laundry
- Pencatatan transaksi laundry
- Monitoring status pesanan
- Pengelolaan pembayaran
- Laporan transaksi dan rekap aktivitas

2.3. User Classes and Characteristics

- **Admin/Staff :** mengelola data pelanggan, layanan, transaksi, pembayaran, dan status pesanan.
- **Pelanggan :** melakukan pendaftaran dan melihat informasi/status pesanan laundry
- **Pemilik :** melihat laporan dan rekap transaksi laundry,

2.4. Operating Environment

- Web browser (Chrome, Firefox, Edge)
- Server berbasis Linux/Windows
- Database MySQL
- Bahasa pemrograman PHP
- Framework Bootstrap

2.5. Design and Implementation Constraints

- Arsitektur MVC
- Bahasa pemrograman PHP
- Sistem berbasis internet
- Authentication wajib login

2.6. User Documentation

- User manual sistem
- Panduan pengelolaan dan penggunaan transaksi laundry
- Panduan penggunaan fitur laporan
- FAQ penggunaan sistem

2.7. Assumption and Dependencies

- Pengguna memiliki akses internet
- Server berjalan stabil
- Database MySQL tersedia dan dapat diakses
- Pengguna memiliki akun untuk mengakses sistem

3. External Interface Requirements

3.1. User Interface

- Halaman login
- Dashboard (pengguna dan staff)
- Katalog layanan & paket pilihan
- Halaman Transaksi
- Halaman manajemen Pelanggan

3.2. Hardware Interfaces

- Server cloud atau lokal
- Komputer/laptop pengguna
- SmartPhone(Untuk menampilkan hasil transaksi yang dilakukan oleh user)

3.3. Software Interfaces

- MySQL Database
- Bootstrap
- Web browser

3.4. Communications Interfaces

- Koneksi internet
- HTTPS

4. System Features

4.1. Login System

User login menggunakan Username dan Password

Functional Requirement:

- FR-1: Sistem harus memasukkan data user
- FR-2: Sistem menolak jika user salah memasukkan data

4.2. Pemilihan pelayanan (USER)

- Pilih pelayanan
- Edit pelayanan
- Hapus pelayanan

Functional Requirement:

- FR-3: User dapat memilih Pelayanan: Dry Clean, Cuci Setrika, Layanan Kilat, Laundry antar jemput
- FR-4: User dapat mengedit pelayanan
- FR-5: User dapat menghapus pelayanan

4.3. Monitoring Submission

- Melihat data pemesanan
- Mengkonfirmasi data pemesanan
- Verifikasi dan Konfirmasi Pembayaran

Functional Requirement:

- FR-6: Admin dapat melihat data pemesanan
- FR-7: Admin dapat mengkonfirmasi data pemesanan
- FR-8: Admin dapat verifikasi dan konfirmasi pembayaran

5. Other Non-Functional Requirements

5.1. Performance Requirements

- Response maksimal 3 detik
- Support 100 user aktif

Non-Functional Requirement:

- NFR-1: Sistem harus response maksimal 3 detik
- NFR-2: Sistem mampu menangani minimal 100 user aktif secara bersamaan tanpa penurunan.

5.2. Safety Requirements

- Backup data otomatis
- Validasi penerimaan pesanan

Non-Functional Requirement:

- NFR-3: Sistem harus menyediakan mekanisme backup data otomatis harian
- NFR-4: Sistem mampu memvalidasi penerimaan pesanan

5.3. Security Requirements

- Password hashing (bcrypt)
- Role-based access control

Non-Functional Requirement:

- NFR-5: Sistem harus menggunakan hashing password (bcrypt/argon2) untuk penyimpanan password
- NFR-6: Sistem harus menerapkan role-based access control (RBAC) untuk membatasi akses (User, Admin, Owner)

5.4. Software Quality Attributes

- Usability tinggi
- Maintainability mudah
- Realibility 99%
- Scalability untuk banyak user

Non-Functional Requirement:

- NFR-7: (Usability) Antarmuka dapat digunakan oleh pengguna tanpa pelatihan teknis khusus.
- NFR-8: (Maintainability) Struktur kode harus modular agar dapat mudah diperbaiki.
- NFR-9: (Scalability) Sistem harus mampu dikembangkan untuk lebih dari 250 user tanpa redesign

5.5. Business Rules

- User hanya bisa memesan sebelum waktu tutup
- Owner memiliki akses penuh data
- Admin hanya bisa melihat laporan transaksi dan aktivitas

Non-Functional Requirement:

- NFR-10: User bisa memesan pelayanan laundry sebelum toko laundry
- NFR-11: Owner memiliki hak akses penuh terhadap seluruh data sistem
- NFR-12: Admin hanya memiliki akses untuk melihat laporan transaksi dan aktivitas

6. Other Requirements

- Support picture
- Chat to chat diarahkan ke WhatsApp Business

- Support multi-device
- Support call center

Appendix A: Glossary

- FR: Functional Requirement
- NFR: Non-Functional Requirement

Appendix B: Analysis Models

Appendix C: To Be Determined

- Integrasi Status Pesanan
- Sistem status otomatis